

Лабораторная работа № 2

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение основ администрирования системы безопасности компьютерной сети. Приобретение навыков работы сетевого администратора информационной системы.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Принципы построения системы безопасности

Обеспечение безопасности сети – одна из рутинных работ сетевого администратора. Ему приходится заботиться о защите, как конфиденциальных данных пользователей, так и файлов операционной системы (ОС) и приложений. Для проведения политики безопасности сети администратор должен выполнить аутентификацию (идентификацию) входящих в сеть пользователей.

Практически в любых ОС и на любых компьютерах для управления доступом пользователей к сетевым ресурсам используются пароли. Для того чтобы пароль стал идеальной защитой сетевых ресурсов, администратору следует разработать эффективную политику в отношении назначения паролей. Существуют два основных подхода к назначению пользовательских паролей:

- пароли выбирают пользователи,
- администратор сам назначает пароли.

Если дать пользователям полную свободу в вопросе назначения паролей, без соответствующего контроля со стороны администратора, то они будут использовать короткие легко запоминающиеся пароли, которые будут менять редко или вообще никогда не менять. В таком пароле нет никакого толка, поскольку потенциальный злоумышленник всегда сможет его подобрать. Если администратор берет назначение паролей в свои руки, то в их качестве он, как правило, использует случайно выбранную последовательность букв и цифр, имеющую достаточно большую длину. В этом случае пользователи, не наделенные хорошей памятью, будут записывать пароль на бумаге и размещать его на видном месте. Понятно, что такие пароли ничуть ни лучше назначаемых самими пользователями. Кроме того, данный подход добавляет лишнюю работу администратору.

Между этими двумя крайностями есть золотая середина. В большинстве случаев администратор предлагает пользователям способы задания паролей ("политики"), например, путем определения минимальной длины пароля и интервала времени, по прошествии которого пароль необходимо сменить. Пользователи по-прежнему назначают пароли самостоятельно, но с указанными ограничениями. В итоге пользователь получает пароль, который ему относительно легко запомнить, а администратор будет относительно спокоен за безопасность сети. Вообще говоря, в большинстве сетей вполне

можно обойтись паролями, состоящими из 5-6 символов. Если требуется более высокая степень безопасности, длину пароля можно увеличить до 8 символов.

Администратор должен также следить за структурой формирования паролей. При его составлении не должна учитываться информация о владельце учетной записи (дата рождения, инициалы и т.д.). Для повышения надежности пароля необходимо в его составе использовать прописные и строчные буквы, а также цифры. Например, пароли FluFFy и FluFFy_9 предпочтительнее ffluffy и FluFFy. Можно предложить следующий способ формирования пароля. Например, предложение "I eat fish for dinner every Friday" можно перевести в пароль Ief4deF, который запомнить достаточно легко, а угадать достаточно сложно.

Регулярная смена паролей – один из важных факторов обеспечения безопасности сети. Вынуждая пользователей периодически менять пароли, администратор гарантирует, что информация о них не распространится слишком широко. По истечении срока действия пароля доступ пользователя в сеть должен быть закрыт. Администратор может при создании учетной записи задавать временный пароль, чтобы пользователь сменил его при первой регистрации.

Для обеспечения необходимой частоты смены паролей администратору следует ввести политику неповторяемости паролей, в которой требуется указать количество предыдущих паролей каждого пользователя, запоминаемых операционной системой. Когда пользователь меняет пароль по истечении срока его действия, ввести один из предыдущих паролей ему не удастся. Политика, определяющая минимальный срок действия пароля, задает минимальное число дней, которое должно пройти между двумя последними изменениями пароля. Это не дает возможность пользователю "обмануть" политику, используемую администратором, путем смены ряда паролей в течение несколько минут.

Для предотвращения подбора пароля, путем перебора его возможных вариантов, в большинстве ОС предусмотрена возможность блокировки учетной записи после заданного числа неудачных попыток зарегистрироваться. Существуют три политики, управляющие блокировкой.

1. **Блокировка учетной записи.** Задается время в минутах, в течение которого учетная запись остается заблокированной после заданного числа неудачных регистраций. Нулевое значение для этой политики означает, что учетная запись заблокирована до тех пор, пока администратор не разблокирует ее вручную.

2. **Пороговое значение блокировки.** Задается число неудачных попыток регистрации, после которого учетная запись блокируется (т.е. регистрация становится невозможной).

3. **Сброс счетчика блокировки.** Задается время в минутах, после которого обнуляется счетчик неудачных попыток. Счетчик всегда обнуляется при успешной регистрации. Однако если пользователю не удалось зарегистрироваться, количество числящихся за ним неудачных попыток регистрации остается неизменным в течение этого времени.

В большинстве ОС пароли хранятся в зашифрованном виде, чтобы

потенциальный злоумышленник не мог до них добраться, просто читая содержимое диска. При этом можно использовать как обратимое, так и необратимое кодирование, когда восстановить исходное (до преобразования) значение пароля невозможно. Ввод кодирования задается администратором.

В клиент-серверной сети учетные записи хранятся централизованно. При регистрации пользователя в сети компьютер, за которым он работает, передает имя пользователя и пароль серверу, который решает, предоставить пользователю доступ в сеть или нет. В зависимости от ОС информация об учетных записях может храниться как в централизованной службе каталога, так и на серверах. Служба каталога выполняет услуги по аутентификации пользователей всей сети. Зарегистрировавшись один раз, пользователь получает доступ к разрешенным для него сетевым ресурсам. Перечень доступных ресурсов указывается для каждой учетной записи в журнале учетных записей. Некоторые сетевые ресурсы имеют дополнительную систему безопасности. В этом случае для подключения к указанным ресурсам пользователю требуется идентифицировать себя и в системе безопасности ресурса.

В одноранговой сети проверка пользователей и обеспечение безопасной работы возлагается на каждый компьютер в отдельности. В такой сети один и тот же компьютер может быть и клиентом, и сервером. Когда компьютер, выступающий в роли клиента, пытается получить доступ к ресурсам другого компьютера, тот исполняет роль сервера и самостоятельно проводит аутентификацию.

Политика безопасности домена подразумевает под собой комплекс мер, регламентирующих доступ пользователей к системе. В частности она может задаваться посредством определения политики управления учетными записями. Политика учетных записей подразделяется на политики: паролей и блокирования. Политика паролей позволяет сконфигурировать параметры паролей, основными из которых являются:

- число запоминаемых паролей (исключает частое использование одних и тех же паролей);
- максимальный период времени, в течение которого допускается использование пользователем одного и того же пароля;
- минимальный срок действия пароля, до истечения которого пользователь не имеет права менять пароль;
- параметр, определяющий минимальную длину пароля.

Политика блокирования учетных записей позволяет задать:

- способ разблокирования (средствами системы безопасности или непосредственно самим администратором);
- период блокирования (по умолчанию, когда данный параметр имеет значение 0, учетная запись может быть разблокирована только администратором);
- число неудачных попыток доступа перед блокированием;
- интервал времени, по истечении которого система производит обнуление счетчика неудачных попыток входа в систему.

Протокол аутентификации Kerberos

Помимо основных защитных средств, типа паролей, в сетевых ОС для защиты передаваемых по сети данных применяется несколько безопасных протоколов. Их действие обычно заключается в шифровании данных, а также в определении правил обмена информацией, необходимой для их дешифровки. Одним из таких протоколов является протокол Kerberos. Протокол аутентификации Kerberos обычно используется службами каталога для упрощения процедуры входа пользователя в сеть.

Служба распределения ключей является одним из главных элементов протокола Kerberos. Эта служба занимается распределением секретных ключей между всеми субъектами системы безопасности, принадлежащих к одной области. Каждому субъекту безопасности выделяется секретный ключ, который известен только ему и службе распределения ключей. В терминологии Kerberos этот ключ принято называть *долговременным ключом*. Долговременный ключ используется службой распределения ключей для создания специальных пакетов, называемых *сеансовыми билетами*.

Прежде чем любой из субъектов безопасности сможет установить соединение с другим субъектом, он должен получить сеансовый билет, создаваемый специально для данного соединения. Сеансовый билет (Session Ticket) – это специальный пакет, выдаваемый службой распределения ключей для взаимной аутентификации соединения субъект – субъект. Любой билет, используемый протоколом Kerberos, включает в себя информацию, достаточную не только для функционирования механизма аутентификации, но также и для организации процесса авторизации пользователя. Поскольку каждый субъект системы безопасности имеет свой уникальный секретный ключ, сеансовый билет выступает в качестве носителя секретных ключей обоих участвующих в соединении субъектов.

Сеансовый билет состоит из двух частей:

- открытой, не подвергаемой шифрованию;
- закрытой, шифруемой при помощи специального ключа, известного тому участнику соединения, который выступает получателем данного билета.

В открытой части сеансового билета содержится имя области Kerberos, в которой создан билет (понятие области аналогично понятию домена, поэтому фактически здесь указывается имя домена), а также основное имя субъекта, с которым клиент хочет установить соединение. В зашифрованной части сеансового билета располагается информация, используемая субъектами при установлении соединения. В общем виде сеансовый билет содержит в себе следующую информацию:

- **Срок жизни сеансового билета.** Для отображения этой информации в билет включается время начала и окончания его использования. Ограничение срока жизни сеансового билета позволяет уменьшить риск взлома шифра сеансового билета.

- **Сеансовый ключ.** В сеансовый билет помещается секретный ключ субъекта, иницилирующего соединение. Поскольку эта информация помещается

в зашифрованную часть билета, даже перехват билета гарантирует возможность получить этот ключ.

- **Имя области Kerberos и основное имя субъекта.** Эта информация сверяется с той, что содержится в открытой, не зашифрованной части сеансового билета.

- **Данные, необходимые для авторизации пользователя.** Авторизация пользователя подразумевает присвоение ему определенных прав доступа. Отметим, что Kerberos является аутентификационным протоколом и не производит авторизацию пользователя. Вместе с тем он снабжает службы авторизации сервера всей необходимой информацией, помещая требуемые данные (такие, как: код SID, присваиваемый пользователю системой безопасности, привилегии пользователя и его членство в группах) в зашифрованную часть сеансового билета.

- **Флаги билетов Kerberos.** Флаги позволяют службе распределения ключей задать определенные свойства билета. В состав любого билета может входить несколько флагов. При этом каждый флаг может принимать только одно из двух значений: либо 1, свидетельство о том, что флаг установлен, либо 0, что отражает факт отключения флага. В зависимости от назначения билета в его состав могут входить следующие флаги:

- INITIAL – установка данного флага превращает обычный сеансовый билет в билет-запрос. Поэтому данный флаг всегда устанавливается в любом билете-запросе и снимается в обычных сеансовых билетах.

- FORWARDABLE – флаг, свойственный только билету-запросу, указывающий службе представления билетов на то, что данный билет-запрос может быть использован другим участником соединения для получения нового билета.

- FORWARDED – установка данного флага свидетельствует о том, что данный билет-запрос был либо перенаправлен, либо создан при помощи билета-запроса с установленным флагом FORWARDABLE.

- PROXIABLE – флаг билета-запроса, сигнализирующий службе предоставления билетов о том, что при создании сеансового билета можно использовать сетевой адрес, отличный от тех, что указаны в параметре Caddr билета запроса. Caddr – элемент сеансового билета, содержащий список возможных сетевых адресов клиента. Действительными считаются лишь те билеты, которые пришли из адресов, указанных в элементе Caddr. При установке флага PROXIABLE билет считается действительным при любом адресе. Это означает, что этот билет может использоваться службами-посредниками.

- PROXY – установка данного флага показывает, что сетевой адрес билета отличается от адресов, перечисленных в параметре Caddr билета-запроса, использованного для получения данного билета.

- RENEABLE – установленный флаг свидетельствует о том, что включен режим периодического обновления сеансового ключа. Периодическое обновление сеансовых билетов уменьшает риск перехвата информации третьей стороной в процессе обмена сообщениями. Если политика Kerberos допускает

периодическое обновление сеансовых ключей, каждый создаваемый службой распределения ключей билет будет иметь установленный флаг RENEABLE. При этом созданный билет будет иметь два дополнительных параметра: максимальное время жизни билета и время окончания срока действия билета.

Аутентификация по протоколу Kerberos выполняется следующим образом:

1. При подключении пользователя к системе клиентский компьютер передает запрос службе распределения ключей, установленной на сервере аутентификации. Аутентификация производится на основе пароля и учетной записи клиента, хранящихся на сервере.

2. Если сервер успешно аутентифицирует клиента, он в ответ на запрос выдает ему билет (ticket-granting ticket, TGT), который зашифрован с помощью ключа, основанного на пароле клиента. Этот билет используется в качестве сеансового билета при любых контактах со службой аутентификации.

3. Если клиент хочет получить доступ к ресурсу, размещенному на некотором сервере, он обращается к службе выдачи билетов (ticket-granting service, TGS), работающей на контроллере домена, и передает ей свой билет TGT, ожидая получить от нее сеансовый билет доступа к интересующему его серверу.

4. В том случае, когда клиент обладает правом доступа к серверу, служба TGS передает ему сеансовый билет доступа к серверу.

5. Клиент предъявляет полученный от TGS сеансовый билет интересующему его серверу. Сервер рассматривает этот билет как подтверждение прав клиента на доступ к ресурсам, так как этот билет указывает на то, что клиент был аутентифицирован органом, которому доверяет сервер (контроллером домена).

Серверный билет временно открывает определенному клиенту доступ к определенному серверу. В состав билета входит также сеансовый ключ (session key), которым клиент и сервер могут при необходимости пользоваться для шифрования данных, которыми они обмениваются.

Конфигурирование политики Kerberos осуществляется при помощи задания пяти основных опций:

1. Запрос билета до входа в сеть. Если данная опция установлена, пользователь обязательно должен войти в сеть, прежде чем запросить у службы распределения ключей сеансовый билет.

2. Максимальный срок жизни сеансового билета, выданного системе (службе).

3. Максимальный срок жизни сеансового билета, выданного пользователю.

4. Максимальный срок жизни, который имеет обновляемый билет, выделенный пользователю.

5. Максимальная разница в показаниях часов компьютеров, участвующих в процессе аутентификации по протоколу Kerberos. Для того, чтобы протокол правильно функционировал, внутренние часы на всех компьютерах должны быть обязательно синхронизированы. При помощи данного параметра

администратор может указать максимально допустимую разницу в показаниях часов компьютеров.

В процессе диагностики проблем, связанных с функционированием протокола Kerberos, возникает необходимость проверить состояние сеансовых билетов. Для выполнения данной операции используется дополнительная утилита KerbTray. Она позволяет отобразить структуру сеансового билета с помощью окна "Список билетов", в котором указывается основное имя пользователя, например, Administrator@asu.rgta.ryazan.ru. В домене все экземпляры службы распределения ключей выступают как один субъект системы безопасности с основным именем **krbtgt**. Учетная запись для этого субъекта создается одновременно с созданием домена, и не может быть каким-либо образом изменена или удалена. Поэтому имя службы, отображаемой в окне "Список билетов", для указанного имени пользователя будет иметь вид: **krbtgt.asu.rgta.ryazan.ru**. Окно "Список билетов" содержит четыре вкладки:

1. **Имена** – содержит параметры, которые определяют субъектов системы безопасности, связанных с билетом: имя пользователя и имя службы.

2. **Время** – содержит информацию о времени издания билета, времени окончания его действия и максимально допустимом сроке жизни билета.

3. **Флаги** – позволяет просмотреть флаги состояния, установленные для данного билета.

4. **Методы шифрования** – позволяет получить информацию о методах шифрования, используемых для засекречивания билета и сеансового ключа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Описание работы с оболочкой имитатора службы безопасности информационной системы

Для активизации работы имитатора службы безопасности необходимо запустить файл **"NetSecurity.exe"**. При этом на экране появятся меню системы имитации и приглашение для ввода имени и пароля администратора. После заполнения соответствующих полей приглашения и нажатия кнопки "ОК" (навести курсор на кнопку и нажать левую кнопку мыши (ЛКМ)), на экране остается только меню системы имитации, называемое "Безопасность сети".

Меню содержит кнопки вызова следующих доступных настроек:

- смена пароля,
- журнал безопасности,
- учетные записи,
- группы безопасности,
- политика безопасности домена,
- список билетов (для контроля за работой протокола Kerberos).

Кроме указанных, в меню введены кнопки входа и выхода из оболочки имитатора системы безопасности ("Вход в систему" и "Выход из системы"). Завершение работы с оболочкой осуществляется нажатием кнопки "Выход".

Работа с оболочкой может производиться в режиме администратора (вошедшего первым в систему или другого, получившего от первого

соответствующие административные полномочия) и пользователя. Администратору доступны все перечисленные выше настройки системы безопасности, пользователь может лишь изменять свой пароль.

Рассмотрим принципы работы с окнами настройки параметров системы безопасности.

При активизации кнопки **“Смена пароля”** вызывается соответствующее окно, в котором для выполнения процедуры изменения пароля в поле “Пароль” необходимо ввести исходный пароль соответствующей учетной записи, а в полях “Новый пароль” и “Подтверждение нового пароля” – новый пароль. Окончательный ввод нового пароля реализуется нажатием кнопки “ОК”. Отказ от ввода нового пароля подтверждается нажатием кнопки “Отмена”.

Кнопка **“Учетные записи”** раскрывает окно создания учетных записей. Учетные записи могут создаваться только администратором, имеющим соответствующие полномочия. Окно содержит пять полей, характеризующих состояние каждой учетной записи, и четыре кнопки. В полях отображаются: имя учетной записи, ее пароль, дата последней смены пароля, число неудачных попыток входа в систему и дата последнего блокирования учетной записи. Администратор может добавить в список разрешенных новые учетные записи, нажав кнопку “Добавить”. Для удаления учетной записи из списка необходимо выделить ее, наведя на нее курсор и кликнув ЛКМ, и нажать кнопку “Удалить”. В результате нажатия кнопок “Добавить” и “Редактор” вызывается окно редактора учетной записи. Оно содержит поля имя, пароль, состояние учетной записи, права и привилегии, членство в группах, заполняемые администратором. Поле “Пароль” может быть оставлено незаполненным. В этом случае пароль учетной записи определяет сам пользователь. Если при создании новой учетной записи администратор указывает только ее имя (без задания пароля), то при первичном входе пользователя в систему под соответствующей учетной записью в приглашении следует заполнить только поле имени учетной записи (без заполнения строки пароля) и нажать кнопку “ОК”. В результате выведется окно смены пароля, в котором пользователь может задать произвольный пароль своей учетной записи. В случае, когда пароль назначен администратором, незаполнение поля пароля в приглашении приведет к выводу сообщения об ошибке (выдается сообщение “Неверное имя пользователя или пароль”).

Поле “История паролей” заполняется самой системой. Администратор может задать состояние учетной записи (действительно или заблокировано), выбрав его из выпадающего списка поля “Состояние”. Он может задать учетной записи права и привилегии, а также членство в группах. Указанные свойства учетной записи вносятся в левые поля соответствующих разделов кнопками < и <<. Кнопка < переносит лишь выделенное свойство, в то время как кнопка << - переносит все свойства. Обратное перемещение производится кнопками > и >>. Имитатор подсчитывает число неудачных входов в систему для каждой учетной записи. Сброс счетчика обеспечивается кнопкой “Обнулить” или в процессе разблокирования заблокированной учетной записи. Если число неудачных входов в систему превышает допустимое (заданное

администратором), то учетная запись блокируется и вход в систему под данной учетной записью запрещается. Для разблокирования учетной записи (в списке учетных записей она подсвечивается красным цветом) необходимо отметить ее, кликнув на ней ЛКМ (красный цвет сменится на сиреневый), и, вызвав редактор, изменить ее состояние. В результате блокировка и выделение данной записи будут отменены. Завершение работы с редактором учетной записи производится кнопкой “ОК”, если введенные ее параметры принимаются, и кнопкой “Отмена” – в противном случае. Выход из окна “Учетные записи” производится нажатием кнопки “Заккрыть”.

Права и привилегии можно назначать индивидуально каждой учетной записи или ряду учетных записей, объединенных в группу. Как правило, для учетных записей, объединенных в группы, задаются дополнительные права, не включенные в перечень прав делегируемых им индивидуально. Для назначения групповых прав используется окно **“Группы безопасности”**, вызываемое соответствующей кнопкой основного меню. Окно управляется кнопками “Добавить”, “Удалить”, “Блокировать/Разблокировать” и “Заккрыть”, выполняющими те же функции, что и в окне “Учетные записи”. Кнопкой “Добавить” вызывается поле ввода названия создаваемой группы. Права группы и ее состав (перечень входящих в нее пользователей) задаются переносом кнопками >, <, >>, << из соответствующих списков. Кнопка “Блокировать/Разблокировать” позволяет разрешать или запрещать соответствующие права, предоставленные группе. Если группа удаляется, то набор привилегий свойственный этой группе, для отдельных пользователей, ранее входящих в нее, перестает действовать.

Кнопка **“Политика безопасности домена”** позволяет сформировать политику безопасности учетных записей. Кликом на значке “+” вызываются меню политик пароля, блокирования учетных записей и настройки протокола Kerberos.

“Политика паролей” позволяет задавать: число запоминаемых паролей, минимальное и максимальное время действия пароля (в днях), минимально допустимую длину пароля (в символах).

“Политика блокирования” определяет период блокирования учетных записей (данная опция активна только в том случае, если разблокирование производится в автоматическом режиме), число допустимых неудачных попыток доступа в систему, интервал обнуления счетчика неудачных попыток входа (в днях). Для того чтобы задать режим разблокировки учетных записей вручную, в окне “Разблокировать учетные записи только вручную” необходимо сделать отметку (кликнуть ЛКМ).

“Политика протокола Kerberos” позволяет выбирать режим работы с протоколом в процессе запроса сеансового билета (до входа или после входа в сеть), задавать максимальные сроки действия сеансовых билетов, выданных системе и пользователю (обновляемого и необновляемого билетов), указывать максимально допустимую неточность в показаниях часов компьютеров.

Все произведенные в системе операции по администрированию службы безопасности можно проследить, вызвав кнопкой **“ Журнал безопасности”**,

который хранит список выполненных системой действий.

Порядок выполнения работы.

1. Запустить файл “NetSecurity.exe”.
2. Войти в систему по любым из имен: admin, sa или sysadmin и произвольно заданным паролем. Имя и пароль необходимо запомнить, так как их придется использовать несколько раз за время выполнения лабораторной работы.
3. В соответствии с вариантом задания добавить требуемое число учетных записей и наделить их определенными правами.
4. Осуществить выход администратора из системы и выполнить вход в систему под именами, указанными в списке учетных записей.
5. Выполнить изменение пароля одной из учетных записей с помощью учетной записи пользователя, а пароля другой – с помощью редактора учетных записей. Проверить действенность назначенных паролей.
6. Настроить политики безопасности домена информационной системы. Значения параметров политик взять из таблицы в соответствии с заданным вариантом.
7. Создать определенную вариантом группу пользователей и наделить их требуемыми правами.
8. Выполнить процедуру блокирования и деблокирования работы группы пользователей. Выяснить, какие функции доступны членам группы в обоих режимах работы.
9. Сделать попытку изменить пароли пользователей, инициированные пользователем и администратором. Проанализировать результаты процедур изменения паролей.
10. Войти в систему под именем системного администратора и выполнить следующие действия: удалить определенные заданием группу и учетную запись пользователя.
11. Под именем оставшейся пользовательской учетной записи осуществить вход в систему с паролем меньшей, чем требуется, длины или несоответствующим данной учетной записи. Указанные действия следует выполнять число раз, превышающее число допустимых попыток, после которых система осуществляет блокирование учетной записи. После чего попытаться осуществить вход в систему под истинными именем и паролем учетной записи.
12. Войти в систему под именем администратора и снять блокировку с заблокированной учетной записи. Далее выполнить вход в систему под именем деблокированной учетной записи.
13. Просмотреть свойства сеансовых билетов Kerberos. Во вкладке “Флаги” окна “Списки билетов” отметить произвольно два любых флага.
14. Просмотреть и задокументировать “Журнал безопасности”.

Варианты заданий

Действия, определенные вариантами заданий, представлены в таблице, в

Варианты заданий

Таблица

№ п/п	Политики безопасности										Учетные записи и группы			
	блокирования			паролей			Kerberos							
	Период блокирования (дн)	Число попыток	Обнуление счетчика (дн)	Число злоумышл. паролей	Время действия пароля		Min длин. пароля (симв)	Запрос ключа	Системн. билет (дн)	Пользов. билет (дн)	Обновляем. билет (дн)	Разница в показан. часов (сек)		
					Min (дн)	Max (дн)								
1	1	4	10	2	4	15	5	Д	10	1	2	1	АС, ПРБ, ПАО, ГХД	ПРБ, ГХД
2	4	6	10	2	5	14	4	П	11	2	1	2	СА, ПОФ, ПНС, ГАВ	СА, ГАВ
3	5	2	10	3	6	13	6	Д	12	3	2	3	АС, ПОФ, ПРБ, ГРС	ПОФ, ГРС
4	3	4	10	3	7	12	3	П	13	1	1	4	СА, ПНС, ПРБ, ГОС	СА, ГОС
5	5	2	10	4	8	11	6	Д	14	2	2	5	АС, ПРБ, ПНС, ГХД	АС, ГХД
6	2	5	5	4	4	11	3	П	15	3	1	1	СА, ПОФ, ПАО, ГАВ	ПАО, ГАВ
7	4	6	5	5	5	12	4	Д	10	1	2	2	АС, ПАО, ПНС, ГРС	АС, ГРС
8	3	4	5	5	6	13	5	П	11	2	1	3	СА, ПНС, ПОФ, ГОС	ПНС, ГОС
9	1	5	5	6	7	14	6	Д	12	3	2	4	АС, ПРБ, ПАО, ГХД	ПАО, ГХД
10	2	3	5	6	8	15	4	П	13	1	1	5	СА, ПОФ, ПРБ, ГАВ	ПРБ, ГАВ

которой использованы следующие обозначения:

- а) учетные записи администраторов**
АС – администратор сети;
СА – системный администратор;
- б) учетные записи пользователей**
ПРБ – пользователь, работающий с базой данных;
ПОФ – пользователь, работающий с отдельными файлами;
ПАО – пользователь, осуществляющий администрирование отдельных объектов;
ПНС – пользователь, осуществляющий наблюдение за работой сети;
- в) названия групп пользователей**
ГХД – группа для работы с хранилищами данных;
Г АВ – группа для выполнения задач архивирования и восстановления данных;
ГРС – группа для реорганизации структуры и состава сети;
ГОС – группа для наблюдения за работой сети и выполнения ее оптимизации;
- г) опции протокола “Kerberos”**
Д – запрос службы распределения ключей до входа в сеть;
П – запрос службы распределения ключей после входа в сеть.

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1. Краткие теоретические сведения по принципам построения политик безопасности домена и протокола Kerberos.
2. Перечень действий, отраженных в журнале безопасности.
3. Информацию о свойствах сеансового билета.

Контрольные вопросы

1. Какие задачи решает служба безопасности информационной системы?
2. Что понимается под термином аутентификация?
3. Для чего применяется объединение пользователей в группы безопасности?
4. Перечислите параметры учетной записи.
5. Для чего задается минимальный срок действия пароля?
6. Объясните механизм работы протокола Kerberos.
7. Какие политики использует служба безопасности информационной системы?
8. Как, используя программные средства лабораторной работы, можно заблокировать и разблокировать учетную запись?
9. Какие особенности должен учитывать администратор при назначении политики паролей пользователей?
10. Для чего создается журнал безопасности системы?

Список рекомендуемой литературы

1. Вишневский А. Сетевые технологии Windows 2000 для профессионалов. СПб.: Питер, 2000. 592с.
2. Компьютерные сети: Учебное пособие по администрированию локальных и объединенных сетей. М.: Познавательная книга, 2003. 304с.